

Fase 4 – Desarrollo y Entrega

Plan de implementación de la solución

Docente:

Fredy Marcelo Gavilanes

Estudiante:

Arcos

Eduardo

Morales

Dennis

Grupo: GR1SW

Fecha: 28 – 06 – 2026



1. Introducción

El presente Plan de Implementación describe la estrategia, actividades, responsables, hitos y métricas para llevar a producción la funcionalidad principal validada en el proyecto: P1 – Transparencia de costos en transferencias internacionales. El plan cubre exclusivamente la primera iteración de implementación, correspondiente a los dos requisitos Must Have de P1 definidos en la Fase II.

Las funcionalidades P2 (visibilidad del estado de la transferencia) y P5 (control granular sobre tarjetas virtuales) están igualmente validadas con 100% de criterios de éxito en la Fase IV, pero se implementan en iteraciones posteriores una vez estabilizado P1 en producción. Esta decisión responde al principio de implementación incremental: entregar valor al usuario de forma rápida y controlada, reduciendo el riesgo de cada despliegue.

2. Justificación de P1 como primera iteración

La selección de P1 como única funcionalidad de esta iteración se sustenta en los siguientes resultados del proceso de diseño y validación:

Razón	Explicación
100% criterios de éxito desde ronda 1	P1 fue la única funcionalidad que alcanzó todos sus criterios de éxito sin necesidad de correcciones entre la primera y segunda ronda de prueba.
0 abandonos en el flujo de confirmación	Ningún participante abandonó el flujo en la pantalla de desglose de costos en ninguna de las dos rondas, lo que indica que la solución no genera fricción adicional.
Mayor impacto emocional reportado	P1 generó las reacciones verbales más positivas: 'por fin puedo ver exactamente cuánto le va a llegar' y 'hace una diferencia enorme en la confianza'.
Responde a la HMW principal del proyecto	'¿Cómo podríamos eliminar por completo la sorpresa en el cobro?' es la pregunta de mayor alcance. P1 es la respuesta de diseño más directa y completa.
P2 y P5 validadas pero programadas para fases futuras	Ambas funcionalidades alcanzaron 100% de criterios en Fase IV y están listas, pero se implementan en iteraciones posteriores siguiendo la priorización MoSCoW.

3. Alcance de la implementación – P1

El alcance de esta iteración se limita estrictamente a los requisitos Must Have de P1 definidos en el Documento de Requisitos y Criterios de la Solución de la Fase II. Los requisitos Should Have y Could Have de P1 quedan postergados para iteraciones futuras:

Prioridad MoSCoW	Funcionalidad	Descripción
Must Have	Desglose completo de costos antes de confirmar	Pantalla de confirmación con panel que muestra: comisión del banco, tipo de cambio aplicado con timestamp, monto que recibe el destinatario y monto total debitado. Se actualiza en tiempo real durante la sesión.
Must Have	Calculadora rápida de transferencia en dashboard	Widget en la pantalla de inicio que permite al usuario ingresar un monto y ver al instante cuánto recibirá el destinatario, sin necesidad de iniciar el flujo completo de transferencia.
Should Have (fase futura)	Vista comparativa de comisiones por método	Pantalla que compara comisiones entre diferentes métodos o proveedores de envío antes de confirmar. No se implementa en esta iteración.
Could Have (fase futura)	Notificación proactiva de variación de tipo de cambio	Alerta al usuario cuando el tipo de cambio varía más de un umbral configurable. No se implementa en esta iteración.

Requisitos no funcionales de P1 incluidos en esta iteración: la información de costos debe cargar y mostrarse en máximo 3 segundos bajo condiciones normales de red; el lenguaje utilizado en las pantallas de costos debe evitar terminología técnica sin explicación (sin SWIFT/IBAN sin contexto).

4. Stakeholders

Stakeholder	Rol	Responsabilidad
Product Owner / Banco Pichincha	Decisor	Aprueba el alcance de la iteración P1, acepta los entregables de diseño y desarrollo, y prioriza el backlog.
Equipo de diseño UX	Ejecutor	Produce el prototipo de alta fidelidad de P1 e incorpora la guía de estilo para el equipo de desarrollo.
Equipo de desarrollo móvil	Ejecutor	Implementa las dos pantallas de P1 siguiendo el prototipo validado y los criterios de aceptación definidos.

Stakeholder	Rol	Responsabilidad
Equipo de QA	Validador	Ejecuta pruebas funcionales, de rendimiento (carga $\leq 3s$) y de usabilidad sobre P1 antes del despliegue.
Usuarios finales (muestra de clientes)	Validador externo	Participan en pruebas de aceptación (UAT) en entorno de staging antes del lanzamiento en producción.
Equipo de seguridad bancaria	Asesor	Revisa el flujo de transferencia internacional para garantizar cumplimiento de normativas de seguridad financiera.

5. Hoja de ruta de implementación – P1

La implementación de P1 se organiza en 5 fases distribuidas en 6 meses. Cada fase tiene actividades concretas con responsable asignado. La codificación de colores identifica cada fase: azul (Fase 1 – Análisis), verde (Fase 2 – Planificación), amarillo (Fase 3 – Ejecución / Sprints 1 y 2), rojo (Fase 4 – Seguimiento / UAT) y morado (Fase 5 – Cierre y despliegue).

ID	Fase / Mes	Actividad	Descripción	Responsable
F1-A1	Fase 1 Mes 1	Análisis del flujo actual	Revisar el estado actual del flujo de transferencias internacionales en la app de Banco Pichincha. Documentar las brechas entre el diseño actual y el prototipo validado de P1.	UX / Dev
F1-A2	Fase 1 Mes 1	Definición de requisitos técnicos P1	Traducir los dos requisitos Must Have de P1 y las especificaciones del prototipo en historias de usuario y criterios de aceptación para el equipo de desarrollo.	UX / PO
F1-A3	Fase 1 Mes 1	Evaluación técnica de API de tipo de cambio	Evaluar la latencia real de la API de tipo de cambio del banco intermediario. Verificar que cumple el requisito no funcional de carga ≤ 3 segundos. Definir	Dev



ID	Fase / Mes	Actividad	Descripción	Responsable
			estrategia de cacheo si es necesario.	
F1-A4	Fase 1 Mes 1	Plan de gestión de riesgos inicial	Identificar y documentar los riesgos técnicos y operacionales de P1. Definir estrategia de mitigación para cada riesgo.	PO / QA
F2-A1	Fase 2 Mes 2	Prototipo de alta fidelidad P1	Producir el prototipo de alta fidelidad de las dos pantallas de P1: desglose de costos en confirmación y calculadora rápida en dashboard. Colores, tipografía e interacciones reales de Banco Pichincha.	UX
F2-A2	Fase 2 Mes 2	Guía de estilo para desarrollo	Documentar tokens de diseño de P1: paleta de colores, tipografía, espaciados y componentes del panel de costos para garantizar consistencia visual.	UX
F2-A3	Fase 2 Mes 2	Plan de comunicación a usuarios	Definir cómo se comunicará la nueva funcionalidad a los usuarios: notificación in-app, correo electrónico y onboarding contextual (tooltip en primer uso).	PO
F3-A1	Fase 3 Mes 3	Desarrollo Sprint 1: Pantalla de desglose	Implementar la pantalla de confirmación de transferencia con el panel de desglose completo: comisión, tipo de cambio con timestamp, monto recibido y monto debitado. Integración con API de tipo de cambio.	Dev
F3-A2	Fase 3 Mes 3-4	Desarrollo Sprint 2: Calculadora rápida	Implementar el widget calculadora en el dashboard. Integración	Dev



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE - Semestre 2026-A
Interacción Humano Computador (ISWD723)

ID	Fase / Mes	Actividad	Descripción	Responsable
			con la misma API de tipo de cambio. Pruebas unitarias de ambas pantallas.	
F3-A3	Fase 3 Mes 4	Pruebas integrales P1	Pruebas funcionales (criterios de aceptación), pruebas de rendimiento (carga $\leq 3s$ bajo condiciones normales de red), pruebas de usabilidad con usuarios reales y pruebas de seguridad del flujo.	QA
F4-A1	Fase 4 Mes 5	Pruebas de aceptación de usuario (UAT)	Sesiones de prueba con muestra de clientes reales de Banco Pichincha en entorno de staging. Validar que los criterios de éxito de Fase II se mantienen en el contexto de producción real.	QA / Usuarios
F4-A2	Fase 4 Mes 5	Gestión de cambios y correcciones	Revisar y corregir incidentes detectados en QA y UAT. Actualizar el registro de riesgos. Ejecutar acciones correctivas ante desviaciones del plan.	PO / Dev / QA
F5-A1	Fase 5 Mes 6	Despliegue a producción P1	Lanzamiento de P1 en producción con monitoreo activo durante 72 horas. Activación de alertas de rendimiento, errores y métricas de adopción.	Dev / Ops
F5-A2	Fase 5 Mes 6	Medición de métricas post-lanzamiento	Medir durante los primeros 30 días: tasa de comprensión del costo, tasa de abandono en confirmación, tiempo de respuesta de la API. Reportar al PO.	PO / QA



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE - Semestre 2026-A
Interacción Humano Computador (ISWD723)

ID	Fase / Mes	Actividad	Descripción	Responsable
F5-A3	Fase 5 Mes 6	Documentación y cierre de iteración P1	Documentar lecciones aprendidas, actualizar la guía de estilo con los ajustes realizados en desarrollo y preparar el backlog de la siguiente iteración (P2).	UX / Dev / PO

6. Hitos y criterios de avance

Cada hito es un punto de decisión formal. La siguiente fase no inicia hasta que los criterios de completitud del hito anterior estén cumplidos:

ID	Hito	Criterio de completitud	Decisión de avance
H1	Fin Fase 1 (Mes 1)	Análisis completo, requisitos técnicos documentados, latencia de API evaluada y plan de riesgos aprobado.	PO aprueba inicio de prototipo de alta fidelidad.
H2	Fin Fase 2 (Mes 2)	Prototipo de alta fidelidad P1 entregado y aprobado por PO. Guía de estilo publicada. Plan de comunicación definido.	PO aprueba inicio de desarrollo (Sprint 1).
H3	Fin Sprint 1 (Mes 3)	Pantalla de desglose de costos implementada en staging. Criterios de aceptación cumplidos. Pruebas unitarias aprobadas.	Dev entrega Sprint 1 a QA.
H4	Fin Sprint 2 (Mes 4)	Widget calculadora implementado. Pruebas integrales de P1 completadas: funcional, rendimiento ($\leq 3s$), usabilidad y seguridad.	QA aprueba P1 para UAT.
H5	Fin UAT (Mes 5)	Pruebas de aceptación con usuarios reales completadas. Criterios de éxito de Fase II verificados en staging. Correcciones aplicadas.	PO aprueba despliegue a producción.
H6	Fin Fase 5 (Mes 6)	P1 desplegado en producción. Métricas de 30 días dentro de	Cierre formal de iteración P1.



ID	Hito	Criterio de completitud	Decisión de avance
		umbrales definidos. Documentación de iteración entregada.	Inicio de planificación P2.

7. Gestión de riesgos

Se identifican cuatro riesgos específicos para la implementación de P1, clasificados por probabilidad e impacto. El riesgo R1 (latencia de API de tipo de cambio) debe evaluarse como primera actividad de la Fase 1, antes de iniciar cualquier diseño o desarrollo:

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
R1	La API de tipo de cambio no cumple la latencia requerida ($\leq 3s$) bajo carga normal.	Alta	Alto	Evaluar latencia real en Fase 1 antes de iniciar desarrollo. Definir tiempo de cacheo configurable (ej. 30s) con indicador de timestamp visible al usuario. Tener proveedor alternativo como fallback.
R2	El formato del desglose de costos no cumple regulaciones del Banco Central del Ecuador sobre divulgación de tarifas en transferencias internacionales.	Media	Alto	Coordinar revisión regulatoria con equipo legal de Banco Pichincha antes del despliegue. Diseñar los campos del panel como configurables para adaptarse a cambios normativos.
R3	Baja adopción por usuarios que ya tienen el flujo aprendido y omiten leer el desglose.	Media	Medio	Incorporar tooltip de onboarding en el primer uso ('Nuevo: ahora puedes ver exactamente cuánto cuesta tu transferencia'). Comunicar la mejora por correo y notificación in-app antes del lanzamiento.
R4	Inconsistencia visual entre el	Baja	Medio	Publicar y compartir la guía de estilo con el



ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
	nuevo panel de costos y el diseño existente de la app.			equipo de desarrollo antes de iniciar el Sprint 1. Incluir revisión de consistencia visual en los criterios de aceptación de cada sprint.

8. Métricas de éxito post-lanzamiento

Las siguientes métricas trasladan los criterios de éxito validados en el prototipo al contexto de producción real. Se miden durante los primeros 30 días post-lanzamiento. Si alguna métrica no alcanza su umbral, se activa un ciclo de revisión antes del mes 2:

Métrica	Umbral de éxito	Método de medición
Tasa de comprensión del costo total antes de confirmar	$\geq 90\%$ (encuesta post-transacción)	Encuesta in-app de 1 pregunta tras completar la primera transferencia internacional con la nueva pantalla.
Tasa de abandono en pantalla de confirmación	Reducción medible vs. línea base pre-lanzamiento	Analytics de navegación: pantallas donde el usuario sale del flujo sin confirmar la transferencia.
Tiempo de carga del panel de costos	≤ 3 segundos bajo red normal	Monitoreo de performance en producción. Alerta automática si supera el umbral.
Tasa de uso del widget calculadora en dashboard	$\geq 30\%$ de usuarios que inician transferencia internacional	Analytics de interacciones con el widget antes de iniciar el flujo completo de transferencia.

9. Funcionalidades fuera del alcance de esta iteración

Las siguientes funcionalidades están validadas o planificadas pero se implementan en iteraciones posteriores, respetando la priorización MoSCoW definida en la Fase II y el principio de implementación incremental:

Iteración	Funcionalidad	Estado y justificación de postergación
Iteración 2 (P2)	Visibilidad del estado de la transferencia	Tracker visual 4 estados + notificaciones push + widget en dashboard. 100% criterios de éxito cumplidos en Fase IV. Lista para planificación una vez estabilizado P1 en producción.
Iteración 3 (P5)	Control granular sobre tarjetas virtuales desechables	Flujo guiado de creación (3 pasos + resumen H5) + mensaje de error específico + panel de tarjetas activas. 100% criterios cumplidos en Fase IV. Lista para planificación tras P2.
Should Have (P1 – futuro)	Vista comparativa de comisiones por método/proveedor	Pantalla que compara opciones antes de confirmar la transferencia. Requiere integración con APIs de proveedores externos. Prioridad Should Have del MoSCoW de Fase II.
Could Have (P5 – futuro)	Sugerencia automática de límites y expiración en tarjetas	La app detecta el comercio y sugiere configuración óptima. Requiere integración con sistema de categorización de comercios. Prioridad Could Have del MoSCoW de Fase II.

10. Conclusión

El Plan de Implementación de P1 define una ruta de 6 meses para llevar la funcionalidad de transparencia de costos en transferencias internacionales desde el prototipo validado hasta producción, con dos sprints de desarrollo, pruebas integrales y UAT con usuarios reales antes del despliegue. La implementación incremental (empezando por P1 y postergando P2 y P5 para iteraciones subsecuentes) reduce el riesgo de cada despliegue y garantiza que el equipo pueda incorporar aprendizajes de producción antes de avanzar a las siguientes funcionalidades.

El factor crítico de éxito de esta iteración es la evaluación temprana de la latencia de la API de tipo de cambio (Riesgo R1). Si este riesgo se gestiona correctamente en la Fase 1, el resto del plan tiene condiciones técnicas y de diseño sólidas para ejecutarse según lo planificado.

11. Referencias

- Design Council. (2019). The Double Diamond. designcouncil.org.uk
- Nielsen, J. (1994). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group.
- Project Management Institute. (2021). PMBOK Guide – 7th Edition.
- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.